



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
CON TSU EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NOMBRE DEL DOCENTE:

MGTI. HÉCTOR VELÁZQUEZ ESTRADA

“Tutor Inteligente de Música”

PRESENTA:

222410849 – MENDOZA SANCHEZ ZUHEIDI

GRUPO: ITIID-D71

EQUIPO:

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO.04 OCTUBRE 2026

Versión	Fecha	Descripción	Autor(es)
1.0	03/10/2026	LogiSmart es un sistema inteligente de control y gestión logística diseñado para apoyar la toma de decisiones operativas de forma segura y eficiente.	Mendoza Sánchez Zuheidi

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

© 2026 Zuheidi Mendoza Sánchez

Todos los derechos reservados.

El presente documento ha sido elaborado por Zuheidi Mendoza Sánchez con fines educativos y académicos, protegido conforme a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y los tratados internacionales en la materia. La estructura, redacción, organización y contenido desarrollados específicamente para este proyecto son de autoría propia, encontrándose legalmente registrados y protegidos por los artículos 11, 13, 18 y demás relativos de la LFDA.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, modificación, distribución, comercialización o publicación total o parcial de este documento con fines distintos a los académicos sin la autorización previa y por escrito de su autora, bajo las sanciones civiles y penales previstas por la ley por la violación a los derechos patrimoniales y morales de autor.

Los nombres, logotipos, programas, lenguajes de programación, sistemas de bases de datos y demás recursos tecnológicos pertenecientes a terceros mencionados conservan sus respectivos derechos de autor y propiedad intelectual. Su utilización se realiza en apego al derecho de cita e ilustración de la ciencia y la educación (conforme al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor), teniendo únicamente fines educativos, informativos y de referencia.

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 2

I.INTRODUCCION 4

II. OBJETIVO¡Error! Marcador no definido.

1.2 OBJETIVO ESPESIFICO¡Error! Marcador no definido.

III. ALCANCES¡Error! Marcador no definido.

V. TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....¡Error! Marcador no definido.

X. TABLA DE VERDAD.....¡Error! Marcador no definido.

XI. CLASIFICADOR HIBRIDO.....¡Error! Marcador no definido.

XII. EXPERIMETO HIBRIDO.....¡Error! Marcador no definido.

XIII. MATRIZ DE CONFUNCION¡Error! Marcador no definido.

XIV. ASISTENTE INTELIGENTE¡Error! Marcador no definido.

XVII. INFORMES.....¡Error! Marcador no definido.

ANALISIS ETICO¡Error! Marcador no definido.

XVIII.PRUEBAS SISTEMA¡Error! Marcador no definido.

XIX.EVIDENCIA DE PRUEBAS.....¡Error! Marcador no definido.

.....¡Error! Marcador no definido.

.....¡Error! Marcador no definido.

.....¡Error! Marcador no definido.

XX .CONCLUSIONES.....¡Error! Marcador no definido.

I.Introduccion

En la actualidad, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Models o LLM) han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología y procesamos la información. Estos sistemas, basados en redes neuronales profundas entrenadas con vastas cantidades de datos textuales, son capaces de comprender, resumir, traducir y generar texto coherente con calidad humana.

Paralelamente, un tutor inteligente es un sistema informático diseñado para ofrecer instrucción y retroalimentación personalizada a los estudiantes, simulando el comportamiento pedagógico de un tutor humano. La combinación de los LLM con herramientas de desarrollo de software permite crear soluciones educativas altamente interactivas. El desarrollo del Tutor Inteligente de Música tiene como finalidad principal proporcionar una herramienta digital accesible, especializada en teoría musical, que guíe al usuario en su proceso de aprendizaje de manera dinámica, comprensible y adaptada a su propio ritmo.

.

II. Plantamiento del problema

El estudio de la música y su teoría formal suele presentar múltiples barreras para los estudiantes y aficionados. Entre las principales dificultades se encuentran:

La escasez de explicaciones claras, personalizadas e interactivas que se adapten al nivel de conocimiento inicial del usuario.

La complejidad para comprender conceptos abstractos como intervalos, escalas, armonía y composición sin un acompañamiento guiado.

La falta de retroalimentación inmediata y explicativa cuando se cometen errores teóricos o prácticos en el análisis musical.

III. Justificación

El desarrollo de un tutor inteligente enfocado en música mediante Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje resulta de gran utilidad porque democratiza el acceso a la educación musical de calidad. Al emplear un modelo de lenguaje local ejecutado mediante Ollama, se garantiza una interacción conversacional fluida y privada, permitiendo que los usuarios resuelvan dudas teóricas en tiempo real, reciban correcciones argumentadas y exploren conceptos musicales desde un enfoque estrictamente pedagógico y estructurado, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de búsqueda estática.

IV. Objetivo General

Desarrollar un sistema de tutoría inteligente especializado en teoría musical mediante la integración de un modelo de lenguaje local (*Llama 3.2* a través de *Ollama*), un motor de procesamiento en *Python* y una interfaz gráfica de usuario en *Tkinter*, con el fin de ofrecer apoyo educativo interactivo y contextualizado a los estudiantes de música.

V. Objetivos Específicos

- Implementar el modelo de lenguaje mediante la plataforma Ollama para la generación de respuestas en lenguaje natural.
- Personalizar el comportamiento del modelo utilizando un mensaje de sistema (*System Prompt*) enfocado en la enseñanza musical.
- Desarrollar una interfaz gráfica de usuario en Python utilizando la librería Tkinter con un diseño amigable en tonos morados y lilas.
- Permitir la interacción fluida del usuario mediante campos de entrada de texto, botones de envío y el atajo de la tecla Enter.
- Conservar el historial de conversación para mantener el contexto pedagógico durante toda la sesión.
- Proveer explicaciones sobre conceptos básicos y avanzados, escalas, acordes, ritmo, géneros e instrumentos musicales con un enfoque estrictamente educativo.

VI. 7. Alcances

El sistema Tutor Inteligente de Música abarca actualmente las siguientes funcionalidades implementadas:

- Explicación de conceptos teóricos musicales básicos y avanzados paso a paso.
- Asistencia en el estudio de escalas, acordes, notas e intervalos musicales.
- Explicación de conceptos de ritmo, géneros, estilos, instrumentos, composición y armonía.
- Empleo de ejemplos musicales textuales y adaptación de las explicaciones al nivel del usuario.
- Corrección argumentada de errores musicales explicando el motivo pedagógico.
- Mantenimiento de una conversación contextualizada mediante el almacenamiento del historial de mensajes.

VII. Limitaciones

Al tratarse de un sistema basado en un LLM ejecutado localmente, se identifican las siguientes limitaciones reales:

- Dependencia del modelo: El rendimiento y la precisión de las respuestas dependen directamente de las capacidades del *modelo Llama 3.2* instalado localmente en Ollama.
- Posibilidad de respuestas imprecisas: Como cualquier modelo generativo, existe el riesgo de alucinaciones o imprecisiones menores en conceptos teóricos muy complejos o específicos.
- Ausencia de evaluación profesional o auditiva: El sistema opera exclusivamente a nivel textual, por lo que no puede escuchar interpretaciones musicales reales ni emitir una certificación profesional de ejecución instrumental.

VIII. Marco Teórico

- Inteligencia Artificial (IA): Campo de la informática centrado en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- Inteligencia Artificial Generativa: Rama de la IA enfocada en la creación de nuevo contenido (texto, imágenes, código) a partir de patrones aprendidos en datos de entrenamiento.
- LLM (Modelo de Lenguaje Grande): Modelos de lenguaje de gran escala entrenados para predecir el siguiente token en una secuencia textual, logrando comprensión y generación de lenguaje natural.

- Tutor Inteligente: Sistema computacional que emula la enseñanza personalizada, adaptando contenidos y ofreciendo retroalimentación al estudiante.
- Ollama: Herramienta de software libre diseñada para ejecutar modelos de lenguaje de forma local en la computadora del usuario de manera sencilla.
- Llama 3.2: Modelo de lenguaje optimizado desarrollado por Meta, idóneo para tareas de procesamiento de texto en entornos locales.
- Python: Lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y de alto nivel, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones de IA.
- Tkinter: Paquete estándar de Python para la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI).
- Prompt o Mensaje de Sistema: Instrucción inicial que define el rol, los límites y el comportamiento específico que debe adoptar un modelo de lenguaje.
- Historial de conversación: Registro secuencial de las interacciones previas entre el usuario y el modelo que permite conservar el contexto conversacional.

IX. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Función dentro del proyecto
Python	Lenguaje de programación principal para la lógica de negocio, manejo de eventos y comunicación con el backend.
Tkinter	Creación y gestión de la interfaz gráfica de usuario (ventana, campos de texto, botones y estilos).
Ollama	Entorno de ejecución local para hospedar y gestionar el modelo de lenguaje.

Tecnología	Función dentro del proyecto
Llama 3.2	Motor de inteligencia artificial generativa encargado de procesar las consultas y redactar las respuestas pedagógicas sobre música.

X. Requerimientos

Hardware

- Procesador multi-núcleo (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior recomendado).
- Memoria RAM mínima de 8 GB (16 GB recomendados para la ejecución fluida del LLM).
- Espacio en disco duro de al menos 5 GB libres para la instalación de Ollama y el modelo Llama 3.2.

Software

- Sistema operativo compatible (Windows 10/11, Linux o macOS).
- Intérprete de Python (versión 3.10 o superior).
- Aplicación Ollama instalada y configurada localmente con el modelo .llama3.2

Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir al usuario escribir preguntas sobre teoría musical en un campo de texto.
- El sistema debe enviar la consulta junto con el mensaje de sistema y el historial a Ollama.
- El sistema debe mostrar la respuesta generada en el área de conversación de la interfaz gráfica.
- El sistema debe permitir limpiar el historial de la conversación mediante un botón dedicado.

Requerimientos No Funcionales

- La interfaz gráfica debe presentar un diseño amigable en tonos morados y lilas.
- El tiempo de respuesta debe mantenerse en un rango aceptable dependiendo de los recursos de hardware locales.
- El sistema debe mantener una estabilidad operativa continua durante la sesión del usuario.

XI. 12. Arquitectura y Funcionamiento del Sistema

El flujo de ejecución del Tutor Inteligente de Música sigue una arquitectura secuencial cliente-servidor local:

1. Entrada del Usuario: El usuario redacta una duda sobre teoría musical en la interfaz gráfica y presiona el botón de enviar o la tecla Enter.
2. Captura en Python: La aplicación en Python captura el texto ingresado y actualiza el historial de mensajes acumulados.
3. Invocación a Ollama: Python envía la solicitud estructurada (que incluye el mensaje de sistema, el historial y la nueva pregunta) al servidor local de Ollama.
4. Procesamiento del Modelo: El *modelo Llama 3.2* procesa los datos bajo el rol de tutor musical experto.
5. Respuesta y Despliegue: Ollama devuelve la respuesta generada a la aplicación en Python, la cual se encarga de imprimirla en el área de conversación de la interfaz gráfica en Tkinter para la lectura del usuario.

XII. 13. Diseño del Tutor Inteligente

Para garantizar que el modelo actúe estrictamente como un especialista en música, se configuró un mensaje de sistema (*System Prompt*) inicial que define su personalidad y restricciones pedagógicas. Este mensaje instruye al modelo para adoptar el rol de un profesor de música paciente, experto y didáctico, prohibiéndole responder preguntas ajenas al ámbito musical y obligándolo a usar ejemplos claros, verificar el nivel del usuario y corregir errores explicándolos detalladamente.

XIII. 14. Desarrollo de la Interfaz Gráfica

La interfaz gráfica fue construida utilizando la librería *estándar Tkinter*, priorizando la usabilidad y la claridad visual mediante una paleta de colores en tonos morados y lilas. Los componentes principales son:

- Ventana principal: Contenedor general de la aplicación.
- Área de conversación: Componente de texto de solo lectura donde se despliega el intercambio de mensajes y el mensaje inicial de bienvenida.
- Campo de entrada: Espacio donde el usuario escribe su consulta musical.

- Botón Preguntar: Acciona el envío de la consulta al backend.
- Botón Limpiar historial: Restablece el flujo conversacional.
- Indicador de estado: Muestra visualmente si el sistema está listo o procesando información.

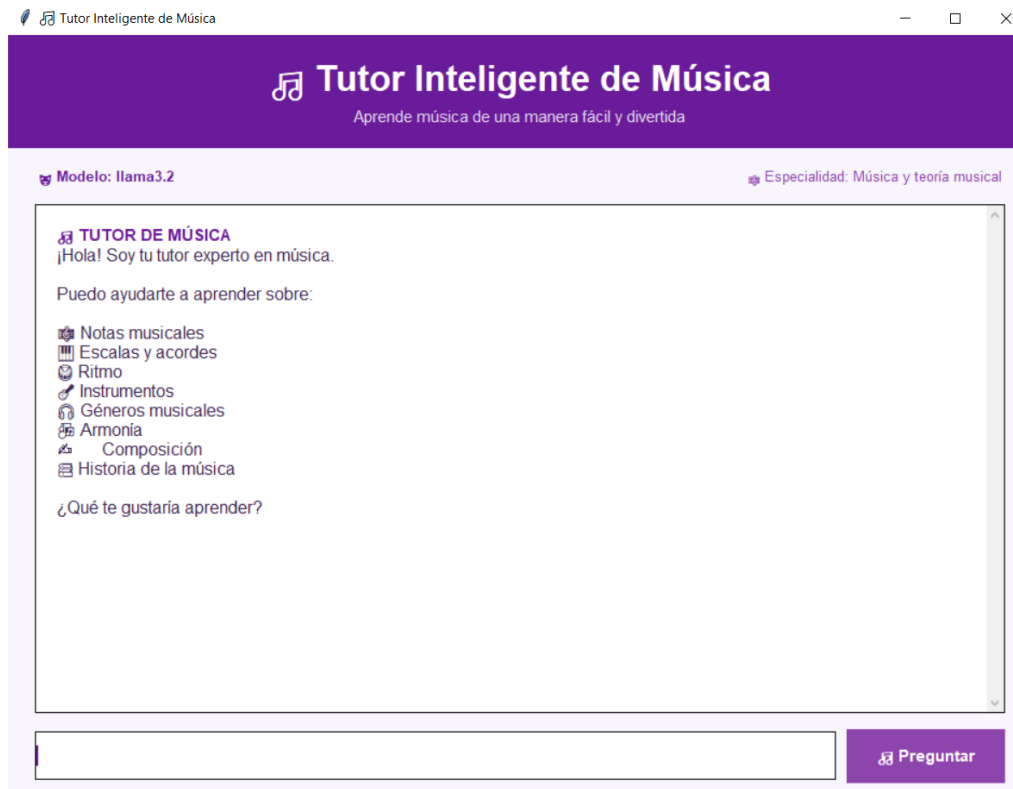


Figura 1. Interfaz gráfica principal del Tutor Inteligente de Música.

La imagen muestra la ventana principal desarrollada en Tkinter, destacando el área de conversación con el mensaje de bienvenida, el campo de entrada de texto inferior, los botones de acción y la paleta de colores en tonos morados y lilas que facilitan una experiencia de usuario amigable.

XIV. 15. Implementación

El desarrollo en Python se estructuró de manera modular para asegurar la correcta comunicación con el modelo local. Los componentes técnicos fundamentales son:

- Importación de librerías: Se importan los módulos necesarios de para la construcción visual y las librerías de conexión para interactuar con la API local de Ollama.tkinter
- Configuración del modelo y mensaje de sistema: Se define el parámetro del modelo () y se inicializa la directiva del sistema con el perfil pedagógico musical.llama3.2

- Manejo del historial: Se implementa una estructura de lista o arreglo que almacena cronológicamente los roles (y) y los contenidos de los mensajes.userassistant
- Envío y recepción: Funciones asíncronas o de llamada síncrona que empaquetan el historial y la consulta actual para enviarla a Ollama, capturando la respuesta en formato de texto.
- Actualización y limpieza: Métodos encargados de refrescar el widget de texto de la interfaz gráfica con las nuevas respuestas o de vaciar el arreglo del historial cuando el usuario lo solicite.

XV. 16. Pruebas

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
P01	Pregunta sobre notas musicales	"¿Cuáles son las notas naturales?"	Explicación clara de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.	Explicación detallada y correcta de las notas musicales.	Aprobado
P02	Pregunta sobre escalas	"¿Cómo se forma la escala mayor?"	Descripción de la estructura de tonos y semitonos (T-T-ST-T-T-T-ST).	Descripción exacta de la fórmula de la escala mayor.	Aprobado
P03	Pregunta sobre acordes	"¿Qué es un acorde de Do Mayor?"	Explicación de la tríada (Do - Mi - Sol).	Definición correcta con desglose de notas	Aprobado

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
				componentes.	
P04	Pregunta sobre teoría musical	"¿Qué es el compás de 4/4?"	Explicación del significado del numerador y denominador.	Explicación pedagógica clara del compás ordinario.	Aprobado
P05	Pregunta sobre instrumentos	"¿Cómo se clasifican los instrumentos de percusión?"	Clasificación en afinación determinada e indeterminada con ejemplos.	Clasificación estructurada y ejemplos correctos.	Aprobado
P06	Pregunta fuera del área musical	"¿Cuál es la capital de Francia?"	Rechazo amable de la pregunta por estar fuera del ámbito musical.	El tutor recuerda su especialidad y redirige la conversación a la música.	Aprobado
P07	Limpieza del historial	Clic en el botón "Limpiar historial"	Borrado del contenido del área de conversación y reinicio del	Interfaz limpia y restablecida correctamente.	Aprobado

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
			contexto.		
P08	Envío mediante Enter	Presionar la tecla Enter en el campo de texto	Envío automático de la consulta sin necesidad de hacer clic en el botón.	Consulta enviada y procesada exitosamente.	Aprobado

XVI. 17. Resultados

El desarrollo del Tutor Inteligente de Música cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados. Se logró integrar con éxito el *modelo Llama 3.2* a través de *Ollama* con una interfaz gráfica en *Tkinter* intuitiva y funcional. La implementación del mensaje de sistema garantizó que el modelo mantuviera un perfil estrictamente educativo y musical, evitando desviaciones temáticas. Asimismo, la inclusión del historial de conversación permitió que los usuarios mantuvieran un diálogo continuo y coherente, facilitando la asimilación gradual de conceptos complejos de teoría musical.

XVII. 18. Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió consolidar los conocimientos teóricos y prácticos en el área de la Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software. Se comprobó la versatilidad de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala al ser adaptados mediante un diseño adecuado de mensajes de sistema (*prompts*) para resolver necesidades educativas específicas, como la enseñanza musical. Además, el uso de herramientas locales como *Ollama* demostró ser una alternativa viable, eficiente y privada para integrar capacidades de IA generativa en aplicaciones de escritorio desarrolladas en Python con *Tkinter*.